В данной задаче требуется оценка погрешностей. Величины, погрешности которых необходимо оценить, явно указаны в условии.

Перед вами располагаются тигли (фарфоровые чаши), выдерживающие высокую температуру. Внутри тиглей находятся приблизительно равные объемы сплавов олова и свинца в разных концентрациях. Массовая доля свинца в смеси (в процентах) указана на нижней поверхности тигля. В качестве нагревательного элемента в вашей работе вам предлагается использовать паяльник. Жало паяльника достигает температуры 350 °C. Касание кожи жалом паяльника приводит к ожогу, а соприкосновение паяльника с поверхностью парты или оргалитовой подставкой может привести к пожару. Поэтому обязательно держите руки в перчатках в течение всего времени эксперимента и во время простоя паяльника устанавливайте его таким образом, чтобы жало не касалось поверхности стола. Если вы не планируете пользоваться паяльником длительное время, то отключите его от сети.

Часть 1. Отвердевание чистого олова.

Задание.

В этой части вам необходимо будет работать с тиглем с подписью «0». В нем находится чистое олово.

1. Измерьте комнатную температуру T_0.

Включите паяльник в сеть, учтите, что время разогрева паяльника составляет ~ 5 мин. Возьмите термометр со снятым кожухом и убедитесь, что тефлоновая трубка закрывает один из подводящих контактов терморезистора на конце щупа. Также кончик трубки должен быть плотно натянут на корпус терморезистора во избежание замыкания подводящих проводов. Закрепите корпус термометра в лапке штатива так, чтобы терморезистор находился на уровне тигля. После того, как паяльник нагрелся, приложите жало паяльника к поверхности олова в тигле. Через некоторое время (~ 3 мин) паяльник расплавит олово. Погрузите в жидкое олово терморезистор и продолжите нагрев. После того как паяльник нагреет олово до температуры выше 300 °C (термометр зашкалит), выньте паяльник из тигля. Приготовьте секундомер и запустите его, когда температура олова упадет до 300 °C.

2. Снимите зависимость температуры олова от времени. Измерения проводите каждые 10 с в течение 5 минут.

3. Предположите координаты, в которых график зависимости будет представлять из себя кусочно-линейную функцию. Постройте график измеренной зависимости в этих координатах.

4. По графику определите, каким процессам соответствуют различные участки полученной зависимости. Рассчитайте угловые коэффициенты всех линейных участков зависимости. Найдите время отвердевания олова и температуру фазового перехода.

5. По полученным данным рассчитайте отношение теплоемкостей тигля с жидким оловом к теплоемкости тигля с оловом в твердом состоянии. Также рассчитайте отношение

теплоты отвердевания олова к теплоемкости тигля с твердым оловом. Оцените погрешности полученных значений. В расчетах предполагайте, что температура всех частей тигля и олова внутри одинакова.

Часть 2. Отвердевание смеси олова и свинца

Теоретическая справка

Процессы плавления и отвердевания в смесях веществ протекают несколько необычным образом. В остывающей смеси веществ кроме процесса классического фазового перехода может наблюдаться и явление выпадения одного вещества в осадок с выделением тепла. Предположим, что смесь двух веществ (**A** и **B**) нагрета настолько, что оба вещества находятся в жидком состоянии. При понижении температуры взаимная растворимость веществ падает, то есть понижается предельная возможная концентрация одного вещества в другом. При некоторой температуре предельно возможная концентрация одного вещества (**A**) в другом (**B**) становится равной исходной концентрации вещества **A** в растворе. Дальнейшее понижение температуры смеси будет сопровождаться выпадением в осадок вещества (**A**). Температура, при которой начался процесс выпадения в осадок одного из веществ называется *температурой ликвидуса* $T_л$. Температура ликвидуса зависит от концентрации веществ в смеси. При дальнейшем падении температуры, вещество **A** выпадает в осадок до тех пор, пока концентрации жидких компонентов в смеси не достигнут некоторого определенного соотношения. При таком соотношений концентраций компоненты образуют так называемую *эвтектическую смесь*. В такой смеси процесс кристаллизации происходит одновременно для обеих компонент. После прохождения этого фазового перехода смесь становится полностью твердой. Температуру окончательного отвердевания называют *температурой солидуса* $T_с$.

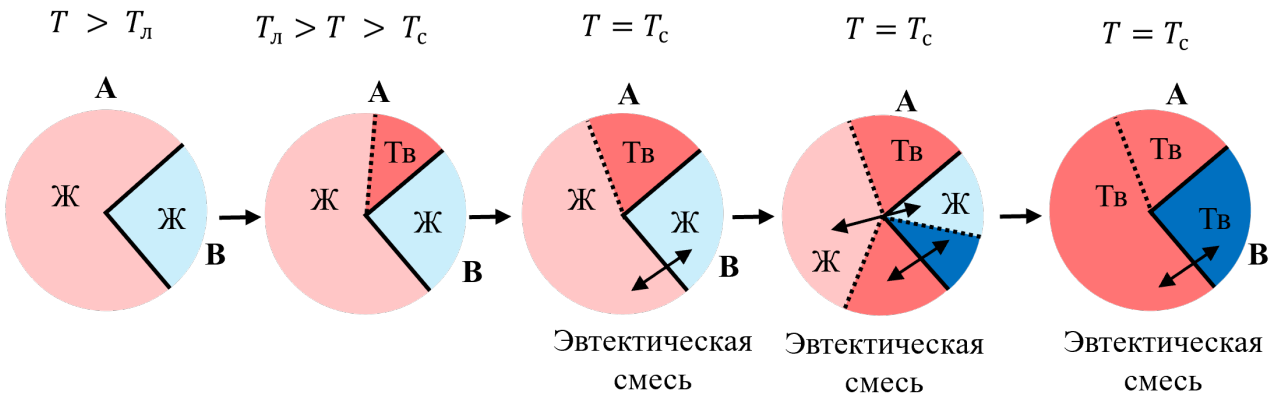


Рис. 1. Этапы кристаллизации смеси двух веществ. Двойными стрелками обозначены компоненты системы, образующие эвтектическую смесь.

Задание

1. Нагрейте 20% смесь олова и свинца паяльником. Поместите внутрь тигля чувствительную часть термометра. Проведите измерение кривой остывания (температуры от времени) смеси по алгоритму, описанному в первой части.

2. Используя те же, что и в первой части преобразования измеренных величин, постройте график кривой остывания для этой смеси.

3. Отметьте на графике, а также запишите значения температуры ликвидуса $T_{л20}$ для данной концентрации смеси. Укажите на графике область, где происходит кристаллизация эвтектической смеси. Запишите температуру солидуса $T_{с20}$. Оцените погрешности полученных значений температур.

4. Проведите аналогичные измерения для смеси с массовой долей свинца 40% и 60% и 80%. Постройте на одном листе миллиметровой бумаги графики всех измеренных кривых остывания, обработанных тем же образом, что и в части 1. Запишите значения температур ликвидуса ($T_{л40}$, $T_{л60}$, $T_{л80}$) и солидуса ($T_{с40}$, $T_{с60}$, $T_{с80}$). Оцените погрешности полученных значений температур.

5. Какая из исследованных смесей наиболее близка к эвтектической? Олово или свинец выпадает в осадок при температуре ликвидуса в смеси с 20% содержанием свинца?

Часть 3. Диаграмма плавкости

1. Постройте в одних осях графики зависимости температуры ликвидуса и температуры солидуса от массовой доли свинца в смеси. На оси массовой доли поставьте деления, соответствующие нулевому и 100% значению. Температурой ликвидуса в чистом олове считайте его температуру отвердевания.

2. Нарисуйте на том же графике, как, на ваш взгляд, выглядят характерные линии, описывающие эти зависимости. Экстраполируйте данные до 100% содержания свинца в смеси и оцените тем самым температуру отвердевания чистого свинца. Оцените погрешность полученного значения.

Часть 4. Закона Шредера-Ле Шателье

Зависимость предельной **молярной** растворимости n одного компонента в другом от температуры раствора T может быть описана с помощью закона Шредера-Ле Шателье:

$$\ln(n) = \frac{\lambda_\nu}{R}\left(\frac{1}{T_{пл}} - \frac{1}{T}\right), \tag{1}$$

где λ_ν - молярная теплота плавления, выпадающего в осадок компонента, $T_{пл}$ - температура плавления этого компонента, R - универсальная газовая постоянная.

1. Оцените по полученным данным молярную теплоту плавления свинца, а также его температуру плавления.

Справочные данные.

Молярная масса свинца – $\mu_{\text{св}} = 207$ г/моль.

Молярная масса олова – $\mu_{\text{ол}} = 119$ г/моль.

Универсальная газовая постоянная – $R = 8{,}31\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, секундомер, термометр без кожуха, паяльник с подпоркой (канцелярский зажим), 5 фарфоровых тиглей в подставке, оргалитовая подставка, кожух от термометра, пара перчаток, сплавы олова и свинца с концентрациями свинца $(80 \pm 3)\%$, $(60 \pm 2)\%$, $(40 \pm 2)\%$, $(20 \pm 1)\%$, чистое олово.

Техника безопасности.

- Не держите паяльник включенным, если не проводите измерения.
- Выполняйте работу в перчатках.
- Не допускайте контакта жала паяльника с кожей, поверхностью стола и оргалитовой подставкой.
- Во время работы могут нагреться не только жало паяльника и изучаемые сплавы, но и подставка для тиглей, а также опора для паяльника (канцелярский зажим). Будьте аккуратны.
- Работайте только над оргалитовой подставкой.
- Кромка подставки для тиглей довольно острая.
- Доставайте тигли из подставки только если вам необходимо считать значения концентрации, указанные на их нижней поверхности. Проводите измерения, пока тигли находятся в подставке. Они могут быть горячие и неустойчивые.
- Если вы трогали сплавы руками, помойте руки прежде чем есть или пить.
- Вы можете использовать кожух термометра для того чтобы мешать сплавы в тиглях.

Решение

Часть №1

Измерим температуру воздуха в комнате $T_0 = 25\,^\circ\text{C}$. Будем в дальнейшем считать ее неизменной. Проведем измерения кривой остывания олова. Занесем данные в таблицу. В процессе остывания можно предположить, что выполняется закон Ньютона-Рихмана для тепловых потерь. Тогда вне фазового перехода можно записать для производной температуры:

$$C\frac{dT}{dt} = -\alpha(T - T_0), \tag{2}$$

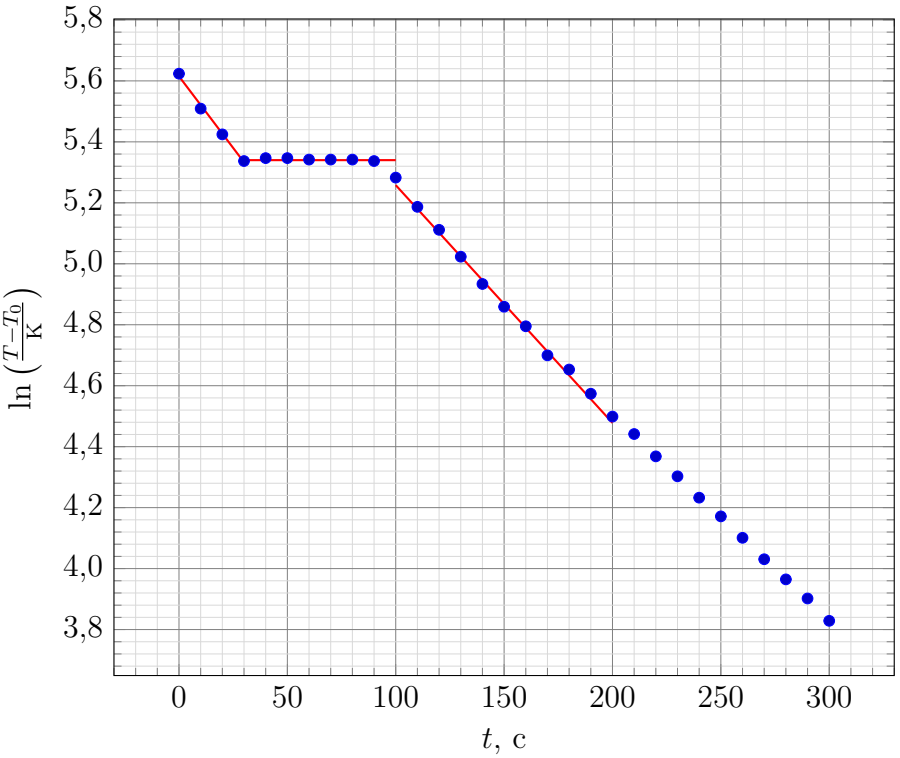
где α - коэффициент тепловых потерь, T - текущая температура, C - теплоемкость тигля с содержимым. После интегрирования:

$$\ln(T - T_0) = -\frac{\alpha}{C}t + const, \tag{3}$$

где $const$ - константа, зависящая от начальной температуры. Таким образом, на участках без фазового перехода график измеренной зависимости в координатах $\ln(T - T_0)$ должен описываться линейной функцией. Пересчитаем данные в таблице и построим требуемый график.

$T, °C$	t, с	$\ln\left(\frac{T-T_0}{\text{К}}\right)$
300,0	0	5,624
270,0	10	5,509
250,0	20	5,425
231,0	30	5,337
233,0	40	5,347
233,0	50	5,347
232,0	60	5,342
232,0	70	5,342
232,0	80	5,342
231,0	90	5,337
220,0	100	5,283
202,0	110	5,187
189,0	120	5,111
175,0	130	5,023
162,0	140	4,934
152,0	150	4,859

$T, °C$	t, с	$\ln\left(\frac{T-T_0}{\text{К}}\right)$
144,0	160	4,795
133,0	170	4,700
128,0	180	4,653
120,0	190	4,574
113,0	200	4,499
108,0	210	4,441
102,0	220	4,368
97,0	230	4,303
92,0	240	4,233
87,9	250	4,171
83,5	260	4,101
79,4	270	4,031
75,8	280	3,965
72,6	290	3,902
69,1	300	3,829



Видно, что график описывается линейными функциями на участках остывания, с угловыми коэффициентами $k_{\text{ж}} = (9{,}4 \div 9{,}6) \cdot 10^{-3}\,\text{с}^{-1}$ и $k_{\text{тв}} = (7{,}2 \div 7{,}8) \cdot 10^{-3}\,\text{с}^{-1}$. Тогда отношение теплоемкостей:

$$\frac{C_{\text{тв}}}{C_{\text{ж}}} = \frac{k_{\text{ж}}}{k_{\text{тв}}} = (1{,}27 \pm 0{,}06). \tag{4}$$

Процесс отвердевания происходит при температуре составляет $T_{\text{пл}} = 232\,^\circ\text{C}$ и длится в течение $\tau \approx (60 \div 70)$ с.

Мощность потерь в этом случае идет на отвод тепла, выделяющегося при отвердевании:

$$\lambda = \alpha(T_{\text{пл}} - T_0)\tau. \tag{5}$$

Тогда для отношения теплоты плавления и теплоемкости тигля с твердым оловом имеем:

$$\frac{\lambda}{C_{\text{тв}}} = k_{\text{тв}}(T_{\text{пл}} - T_0)\tau \approx (102 \pm 12)\,^\circ\text{C}. \tag{6}$$

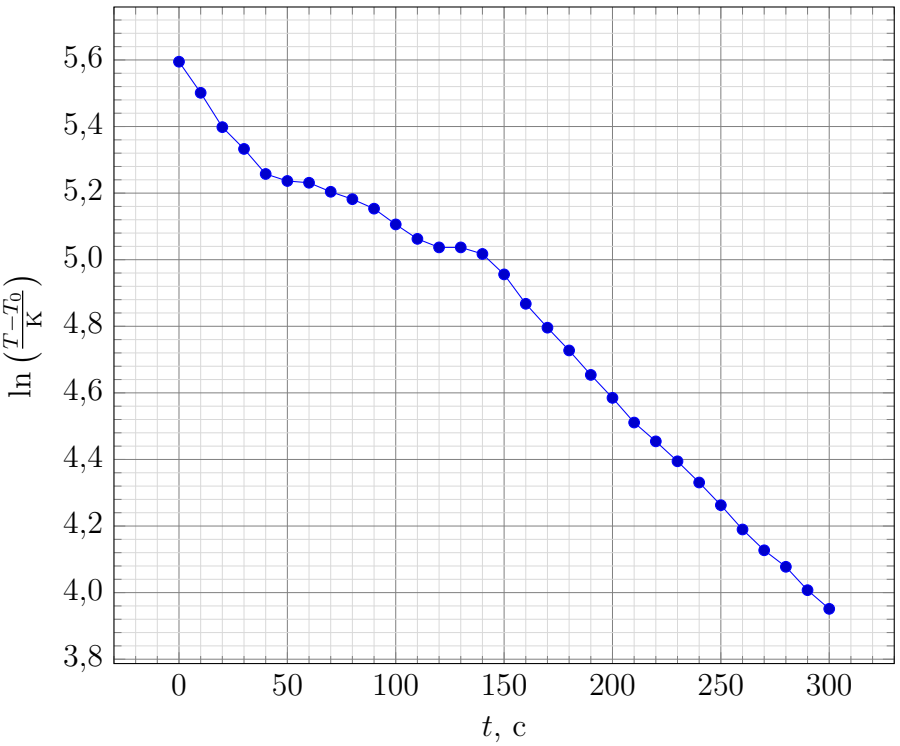
Погрешности оценены методом границ.

Часть №2

Проведем аналогичный опыт со смесью с массовой долей свинца в 20%.

t, с	T, °C	$\ln\left(\frac{T-T_0}{\text{K}}\right)$
0	293,0	5,595
10	269,0	5,501
20	245,0	5,398
30	231,0	5,333
40	216,0	5,258
50	212,0	5,236
60	211,0	5,231
70	206,0	5,204
80	202,0	5,182
90	197,0	5,153
100	189,0	5,106
110	182,0	5,063
120	178,0	5,037
130	178,0	5,037
140	175,0	5,017
150	166,0	4,956

t, с	T, °C	$\ln\left(\frac{T-T_0}{\text{K}}\right)$
160	154,0	4,868
170	145,0	4,796
180	137,0	4,727
190	129,0	4,654
200	122,0	4,585
210	115,0	4,511
220	110,0	4,454
230	105,0	4,394
240	100,0	4,331
250	95,0	4,263
260	90,0	4,190
270	86,0	4,127
280	83,0	4,078
290	79,0	4,007
300	76,0	3,951



На графике заметно резкое изменение наклона при температуре $T_{20л} = 216\,°\text{C}$. В этот момент растворимость олова в свинце падает настолько, что исходная концентрация олова становится равна предельной. Начинается процесс выпадения в осадок олова в смеси.

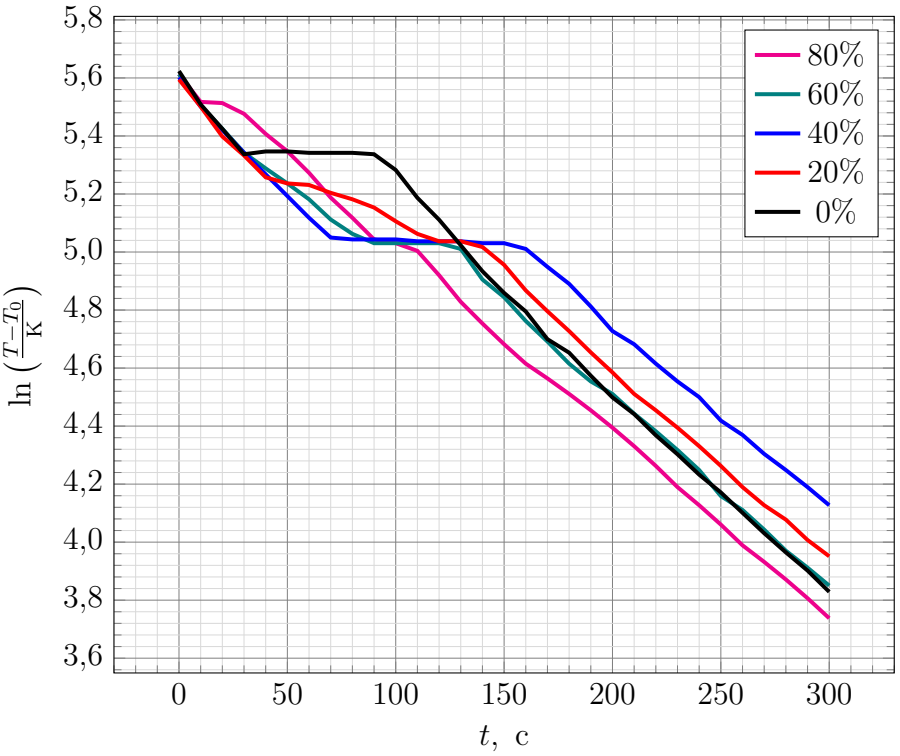
Этот процесс идет с выделением тепла, что приводит к изменению наклона графика. В дальнейшем температура медленно уменьшается до достижения плато при температуре $T_{20c} = 178\,^{\circ}\mathrm{C}$. В этот момент момент жидкость становится эвтектической и начинают кристаллизоваться одновременно оба компонента смеси. После прекращения кристаллизации происходит следующее резкое изменение наклона.

Также проведем опыты для оставшихся еще не исследованными концентраций смесей.

t, с	T, °C	$\ln\left(\frac{T-T_0}{\mathrm{K}}\right)$
0	295,0	5,602
10	269,0	5,501
20	250,0	5,421
30	233,0	5,342
40	218,0	5,268
50	204,0	5,193
60	191,0	5,118
70	180,0	5,050
80	179,0	5,043
90	179,0	5,043
100	179,0	5,043
110	178,0	5,037
120	178,0	5,037
130	178,0	5,037
140	177,0	5,030
150	177,0	5,030
160	174,0	5,011
170	165,0	4,949
180	157,0	4,890
190	147,0	4,812
200	137,0	4,727
210	132,0	4,682
220	125,0	4,615
230	119,0	4,554
240	114,0	4,500
250	107,0	4,419
260	103,0	4,369
270	98,0	4,304
280	94,0	4,249
290	90,0	4,190
300	86,0	4,127

t, с	T, °C	$\ln\left(\frac{T-T_0}{\mathrm{K}}\right)$
0	298,0	5,613
10	270,0	5,505
20	251,0	5,425
30	233,0	5,342
40	222,0	5,288
50	212,0	5,236
60	202,0	5,182
70	190,0	5,112
80	182,0	5,063
90	177,0	5,030
100	177,0	5,030
110	177,0	5,030
120	177,0	5,030
130	174,0	5,011
140	159,0	4,905
150	151,0	4,844
160	141,0	4,762
170	133,0	4,691
180	125,0	4,615
190	119,0	4,554
200	115,0	4,511
210	109,0	4,443
220	104,0	4,382
230	99,0	4,317
240	94,0	4,249
250	88,0	4,159
260	85,0	4,111
270	81,0	4,043
280	77,0	3,970
290	74,0	3,912
300	71,0	3,850

t, с	T, °C	$\ln\left(\frac{T-T_0}{\mathrm{K}}\right)$
0	298,0	5,613
10	273,0	5,517
20	272,0	5,513
30	263,0	5,476
40	247,0	5,407
50	234,0	5,347
60	219,0	5,273
70	203,0	5,187
80	191,0	5,118
90	179,0	5,043
100	177,0	5,030
110	173,0	5,004
120	161,0	4,920
130	149,0	4,828
140	140,0	4,754
150	132,0	4,682
160	125,0	4,615
170	120,0	4,564
180	115,0	4,511
190	110,0	4,454
200	105,0	4,394
210	100,0	4,331
220	95,0	4,263
230	90,0	4,190
240	86,0	4,127
250	82,0	4,060
260	78,0	3,989
270	75,0	3,932
280	72,0	3,871
290	69,0	3,807
300	66,0	3,738



Видно, что при концентрациях в 60% и 80% графики ведут себя аналогично кривой остывания при концентрации 20%. А вот при концентрации в 40% у графика не наблюдается изгиб характерный для выпадения в осадок одного из компонентов. Следовательно такая смесь такой концентрации свинца в припое наиболее близка к эвтектической среди изученных.

Также видно, что плато у графиков наблюдается при одинаковой температуре. То есть температура солидуса одинакова для всех изученных концентраций.

Температуры ликвидуса для концентраций в 60% и 80% составят соответственно $T_{60л} = 227\,^\circ\text{C}$, $T_{80л} = 273\,^\circ\text{C}$.

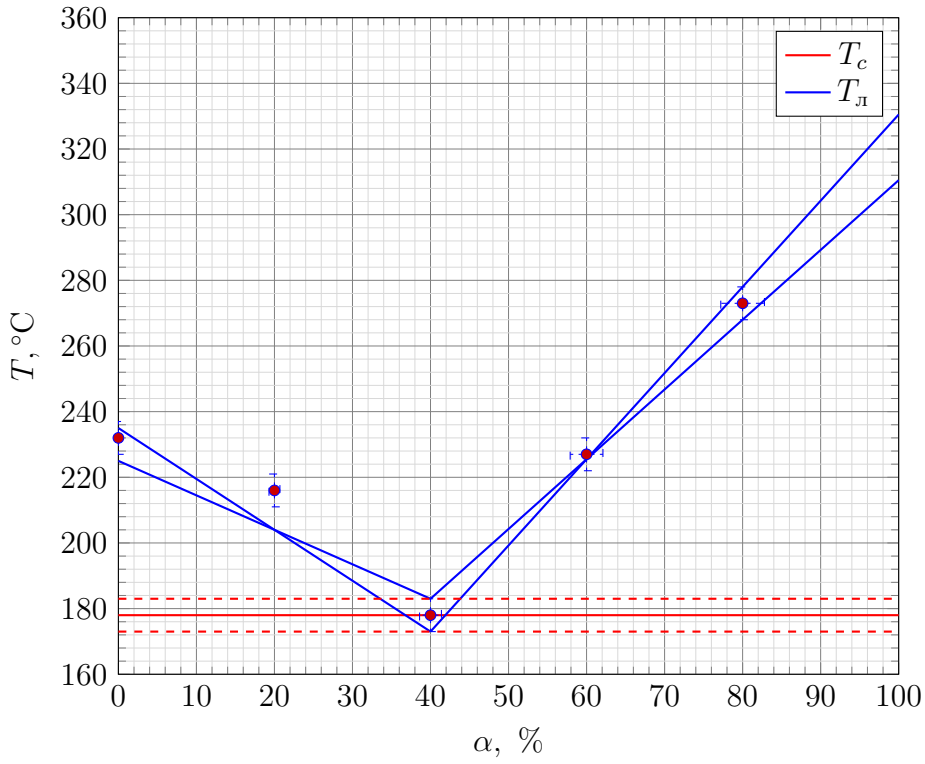
Погрешность определения температур ликвидуса и солидуса оценим в $\Delta T = 3\,^\circ\text{C}$.

Часть №3

Составим таблицу температур ликвидуса для разных концентраций и построим график температуры ликвидуса от массовой доли свинца в смеси.

Разумно предположить, что график состоит из двух участков, убывающего и возрастающего. Пересечение этих участков происходит в эвтектической точке. Аппроксимировав точки зависимости температуры ликвидуса при высоких концентрациях свинца линейной функцией, можно сделать предположение, что температура плавления чистого свинца составляет $T_{пл} = (320 \pm 10)\,^\circ\text{C}$.

α, %	$T_{\text{л}}$, °C
0	232
20	216
40	178
60	227
80	273



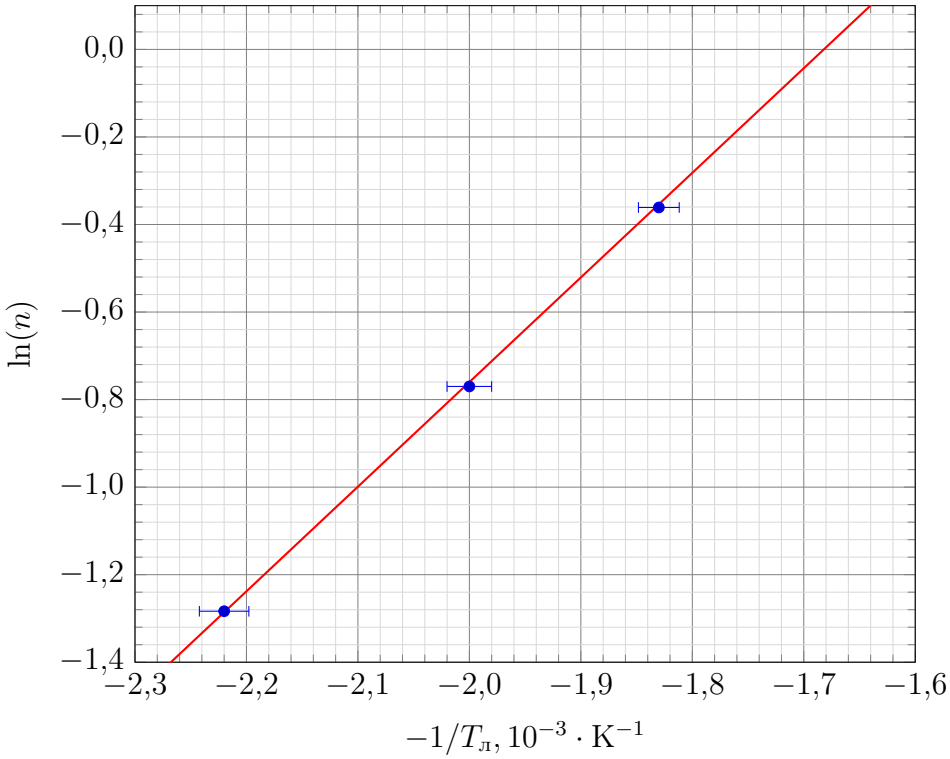
Часть 4.

Молярная концентрация определяется как:

$$n = \frac{\nu_{\text{с}}}{\nu_{\text{с}} + \nu_{\text{о}}} = \frac{\frac{m_{\text{с}}}{\mu_{\text{с}}}}{\frac{m_{\text{с}}}{\mu_{\text{с}}} + \frac{m_{\text{о}}}{\mu_{\text{о}}}} = \frac{\frac{\alpha m}{\mu_{\text{с}}}}{\frac{\alpha m}{\mu_{\text{с}}} + \frac{(1-\alpha)m}{\mu_{\text{о}}}} = \frac{\alpha\mu_0}{\alpha\mu_0 + (1-\alpha)\mu_{\text{с}}}. \tag{7}$$

Пересчитаем массовые доли свинца в сплаве в молярные концентрации. Будем при этом использовать экспериментальные точки с массовой долей в 40%, 60%, 80%. Рассчитаем логарифмы от молярных концентраций и обратные температуры ликвидуса. Построим график зависимости $\ln(n)(1/T)$, который должен описываться линейной функцией в соответствии с законом Шредера – Ле Шателье.

α, %	T, °C	$1/T_{\text{л}}, 10^{-3} \cdot ^\circ\,\text{C}^{-1}$	n	$\ln(n)$
40	178	−2,22	0,28	−1,28
60	227	−2,00	0,46	−0,77
80	273	−1,83	0,70	−0,36



Угловой коэффициент графика составляет $K = 2390\,°\text{C}$. Рассчитаем молярную теплоту плавления свинца:

$$\lambda_\nu = KR = 20 \text{ кДж/моль}. \tag{8}$$

Точка пересечения аппроксимирующей прямой с горизонтальной осью графика позволяет определить температуру плавления свинца.

$$T_{\text{пл}} = -\frac{1}{-0{,}00167} = 598 \text{ K} = 325 \text{ °C}.$$